

Chapitre 4: Système de Gestion de Fichiers

Cours 6: Les répertoires

Plan

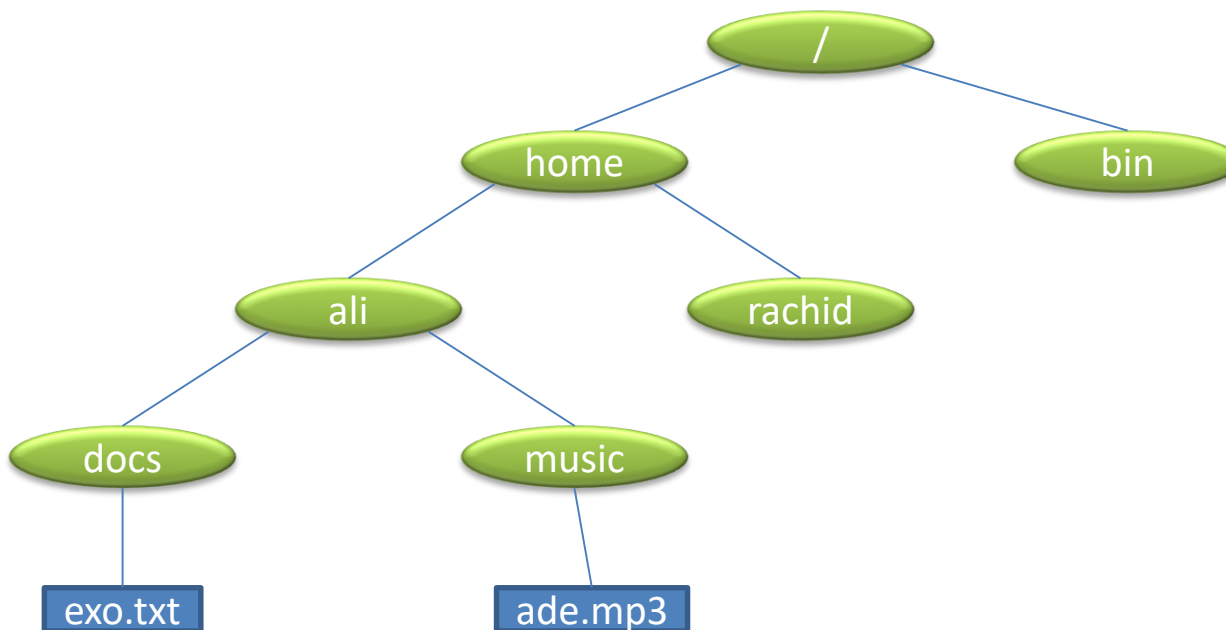
- 1) Notion de répertoire**
- 2) Qu'est ce que la racine ?**
- 3) Arborescence et chemin d'accès**
- 4) Implémentation des répertoires**
 - a) Exemple de création d'un répertoire**
 - b) Exemple de recherche d'un fichier ou répertoire**
- 5) Montage des systèmes de fichiers**
- 6) Les liens dans un système de fichier**
 - a) Lien physique**
 - b) Lien symbolique**

Plan

- 1) Notion de répertoire**
- 2) Qu'est ce que la racine ?
- 3) Arborescence et chemin d'accès
- 4) Implémentation des répertoires
 - a) Exemple de création d'un répertoire
 - b) Exemple de recherche d'un fichier ou répertoire
- 5) Montage des systèmes de fichiers
- 6) Les liens dans un système de fichier
 - a) Lien physique
 - b) Lien symbolique

Notion de répertoire

Les fichiers sont classés dans des groupes appelés **répertoires**, chaque répertoire peut contenir d'autres répertoires, formant ainsi une organisation appelée **arborescente du système de fichiers**.



Chaque arborescence du SF possède un répertoire **racine** (/ , C: , E:).

Plan

- 1) Notion de répertoire
- 2) Qu'est ce que la racine ?**
- 3) Arborescence et chemin d'accès
- 4) Implémentation des répertoires
 - a) Exemple de création d'un répertoire
 - b) Exemple de recherche d'un fichier ou répertoire
- 5) Montage des systèmes de fichiers
- 6) Les liens dans un système de fichier
 - a) Lien physique
 - b) Lien symbolique

Qu'est ce que la racine ?

La **racine** (notée **/** sous Linux et UNIX) est le point de départ de toute l'arborescence du système de fichiers.

C'est le répertoire principal qui contient tous les autres répertoires et fichiers.

Caractéristiques :

- Elle ne possède aucun répertoire parent.
- Tous les chemins absolus commencent par **/**.

Exemple:

`/home/ali/docs/exo.txt`

→ ici **/** est la racine, puis viennent les sous-répertoires.

Sous Windows, la racine est propre à chaque lecteur, par exemple: C:\, D:\, etc.

Plan

- 1) Notion de répertoire
- 2) Qu'est ce que la racine ?
- 3) Arborescence et chemin d'accès**
- 4) Implémentation des répertoires
 - a) Exemple de création d'un répertoire
 - b) Exemple de recherche d'un fichier ou répertoire
- 5) Montage des systèmes de fichiers
- 6) Les liens dans un système de fichier
 - a) Lien physique
 - b) Lien symbolique

Arborescence et chemin d'accès

Pour accéder à un fichier, on indique la **suite de répertoires** depuis la racine.

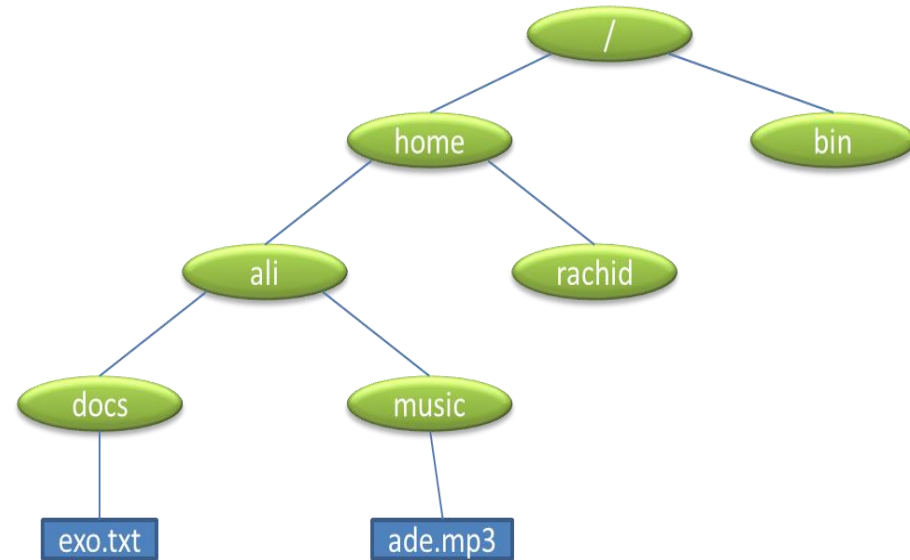
- **Linux** : les répertoires sont séparés par /
- **Windows ou DOS** : séparation par \

Exemple (Linux) : /home/ali/music/ade.mp3

Chaque répertoire contient deux références spéciales :

- **.** : répertoire courant
- **..** : répertoire parent

Ces références permettent d'accéder aux fichiers **relativement** au **répertoire courant**.



Plan

- 1) Notion de répertoire
- 2) Qu'est ce que la racine ?
- 3) Arborescence et chemin d'accès
- 4) Implémentation des répertoires**
 - a) Exemple de création d'un répertoire
 - b) Exemple de recherche d'un fichier ou répertoire
- 5) Montage des systèmes de fichiers
- 6) Les liens dans un système de fichier
 - a) Lien physique
 - b) Lien symbolique

Implémentation des répertoires

Un **répertoire** est un **fichier spécial** sous forme d'une table de correspondance (Bloc de répertoire) servant à organiser les fichiers dans un système.

Chaque entrée du répertoire associe :

- Le numéro de l'**i-node**, avec
- Le **nom** du fichier correspondant

Les blocs de répertoires se situent dans la zone des données.

i-node	Nom fichier
26	.
59	..
267	toto
534	titi
...	

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 26



Plan

- 1) Notion de répertoire
- 2) Qu'est ce que la racine ?
- 3) Arborescence et chemin d'accès
- 4) Implémentation des répertoires**
 - a) Exemple de création d'un répertoire**
 - b) Exemple de recherche d'un fichier ou répertoire
- 5) Montage des systèmes de fichiers
- 6) Les liens dans un système de fichier
 - a) Lien physique
 - b) Lien symbolique

Exemple de création d'un répertoire

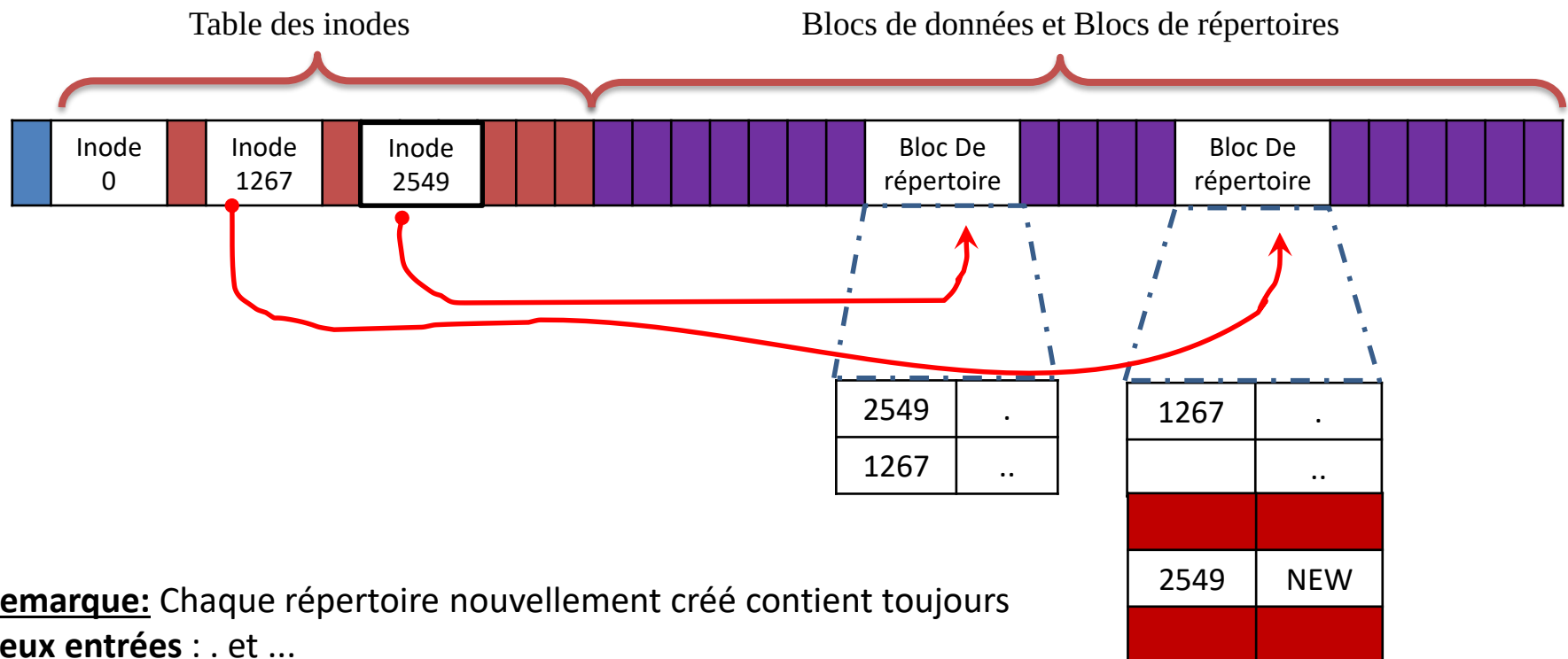
On veut créer le répertoire **NEW** dans le répertoire dont l'inode est 1267, alors:

Le répertoire parent (inode = 1267) contient :

- . → inode 1267
- .. → inode du répertoire supérieur

Après création de **NEW** (inode = 2549), il va contenir:

- . → 2549
- .. → 1267



Remarque: Chaque répertoire nouvellement créé contient toujours deux entrées : . et ...

Plan

- 1) Notion de répertoire
- 2) Qu'est ce que la racine ?
- 3) Arborescence et chemin d'accès
- 4) Implémentation des répertoires**
 - a) Exemple de création d'un répertoire
 - b) Exemple de recherche d'un fichier ou répertoire**
- 5) Montage des systèmes de fichiers
- 6) Les liens dans un système de fichier
 - a) Lien physique
 - b) Lien symbolique

Exemple de recherche d'un fichier/Répertoire

Exemple: recherche du fichier `/usr/ast/mbox`

- 1) Le système commence à la racine `/` dont l'inode est 1 en pointant vers le **bloc du répertoire de la racine**
- 2) Il lit l'entrée `usr` → trouve l'inode correspondant soit 6
- 3) Dans le répertoire `/usr`, il cherche `ast` → nouvel inode
- 4) Enfin, dans `/usr/ast`, il cherche `mbox` → inode final du fichier

Bloc du répertoire de la racine 1

1	.
1	..
4	bin
7	dev
14	lib
9	etc
6	usr
8	tmp

On cherche l'inode qui correspond à `usr` 2

Inode n°6 pour `/usr`

Mode size times
132

l'inode 6 montre que `/usr` est dans le bloc 132

Bloc n°132 pour le répertoire `/usr` 3

6	.
1	..
19	dick
30	erik
51	jim
26	ast
45	bal

l'inode de `ast` est 26

Inode 26 pour `/usr/ast`

Mode size times
406

l'inode 26 montre que `ast` est dans le bloc 406

Bloc n°406 pour le répertoire `/usr/ast` 4

26	.
6	..
64	grants
92	books
60	mbox
81	minix
17	src

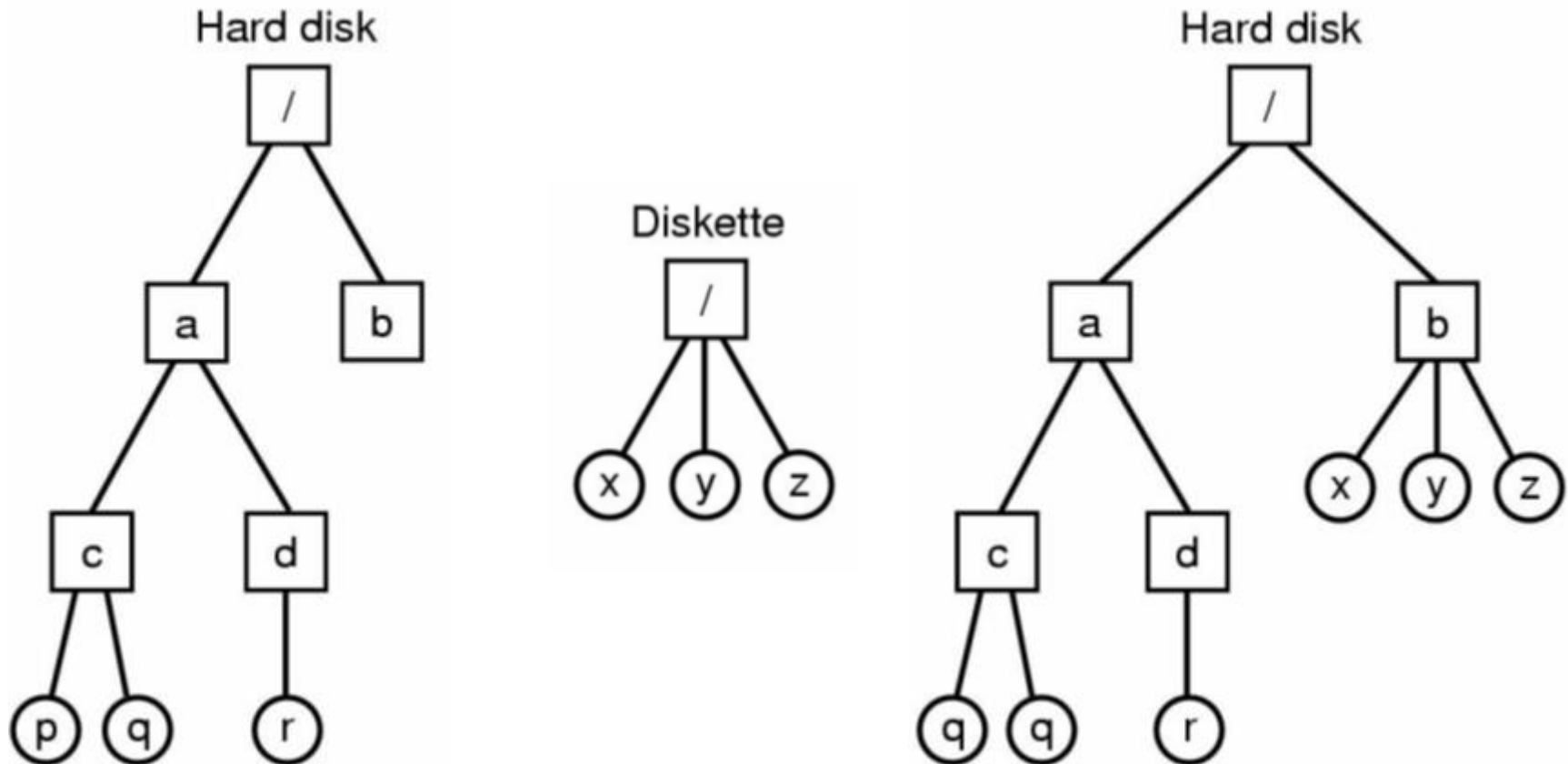
l'inode de `mbox` est 60

Plan

- 1) Notion de répertoire
- 2) Qu'est ce que la racine ?
- 3) Arborescence et chemin d'accès
- 4) Implémentation des répertoires
 - a) Exemple de création d'un répertoire
 - b) Exemple de recherche d'un fichier ou répertoire
- 5) Montage des systèmes de fichiers**
- 6) Les liens dans un système de fichier
 - a) Lien physique
 - b) Lien symbolique

Montage des systèmes de fichiers

Le montage permet de regrouper dans une même structure hiérarchique plusieurs systèmes de fichiers.



Lors du démarrage du SF, il faut monter la **racine** qui est référencé par le premier i-node de la table des i-nodes.

Plan

- 1) Notion de répertoire
- 2) Qu'est ce que la racine ?
- 3) Arborescence et chemin d'accès
- 4) Implémentation des répertoires
 - a) Exemple de création d'un répertoire
 - b) Exemple de recherche d'un fichier ou répertoire
- 5) Montage des systèmes de fichiers
- 6) Les liens dans un système de fichier**
 - a) Lien physique
 - b) Lien symbolique

Les liens dans un système de fichier

Un **lien** permet d'associer un **nom** à un **fichier existant**. Il existe deux types principaux de liens :

- **Lien physique (hard link)**
- **Lien symbolique (soft link)**

Chaque lien agit comme une **référence vers un même fichier ou vers un autre nom**.

Plan

- 1) Notion de répertoire
- 2) Qu'est ce que la racine ?
- 3) Arborescence et chemin d'accès
- 4) Implémentation des répertoires
 - a) Exemple de création d'un répertoire
 - b) Exemple de recherche d'un fichier ou répertoire
- 5) Montage des systèmes de fichiers
- 6) Les liens dans un système de fichier**
 - a) Lien physique
 - b) Lien symbolique

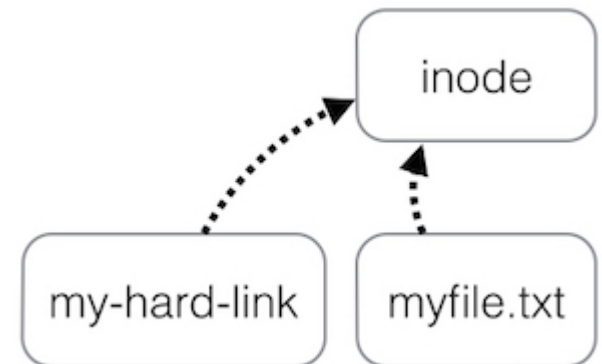
Lien physique (Hard Link)

- C'est une **entrée supplémentaire dans un répertoire** pointant vers le **même i-node**.
- Un lien physique **partage le même i-node** que le fichier source, et donc le **même contenu**.
- Si un des noms est supprimé, le fichier reste accessible tant qu'il reste au moins un lien.

Commande Shell:

```
ln myfile.txt my-hard-link
```

myfile.txt et **my-hard-link** ont le même inode



Lien physique

- L'appel système qui permet de créer un lien physique:

```
int link(char* oldpath, char* newpath)
```

Exemple: `link("exo3.c", "../examen.c")`

opère comme suit :

- Il recherche dans le répertoire courant l'entrée du fichier "exo3.c" puis récupère son numéro d'i-node.
- Il incrémente le nombre de références à l'i-node (link count).
- Il ajoute dans le répertoire père du répertoire courant une entrée:
("examen.c", numéro d'i-node du fichier "exo3.c").

Lien physique

- L'appel système unlink permet de supprimer un lien physique à un fichier:

```
int unlink(char * path)
```

- Il supprime la référence path à un fichier. Si le fichier n'a plus de référence, il est supprimé du disque.

Par exemple, unlink ("fichier_source") opère comme suit :

- Il localise, dans le répertoire courant, l'entrée dont le nom de fichier est "fichier_source".
- Il récupère le numéro de l'i-node puis supprime cette entrée du répertoire.
- Il décrémente le nombre de références dans l'i-node.
- Si le nombre de références devient égal à 0, le fichier est supprimé du disque (blocs des données et i-node).

Plan

- 1) Notion de répertoire
- 2) Qu'est ce que la racine ?
- 3) Arborescence et chemin d'accès
- 4) Implémentation des répertoires
 - a) Exemple de création d'un répertoire
 - b) Exemple de recherche d'un fichier ou répertoire
- 5) Montage des systèmes de fichiers
- 6) Les liens dans un système de fichier**
 - a) Lien physique
 - b) Lien symbolique**

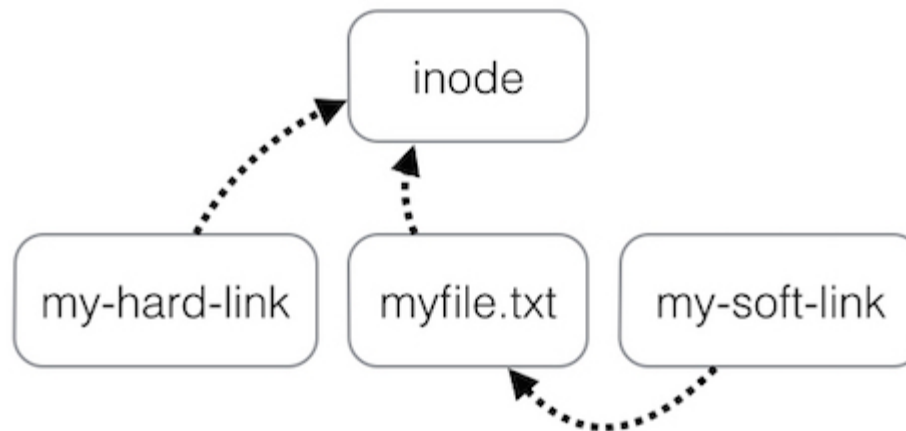
Lien symbolique (Soft link)

Un **lien symbolique** (soft link) est un **fichier spécial** qui pointe vers un **autre fichier ou répertoire**.

Il agit comme un **raccourci** : le système lit son contenu (un chemin d'accès) pour retrouver la cible.

Caractéristiques :

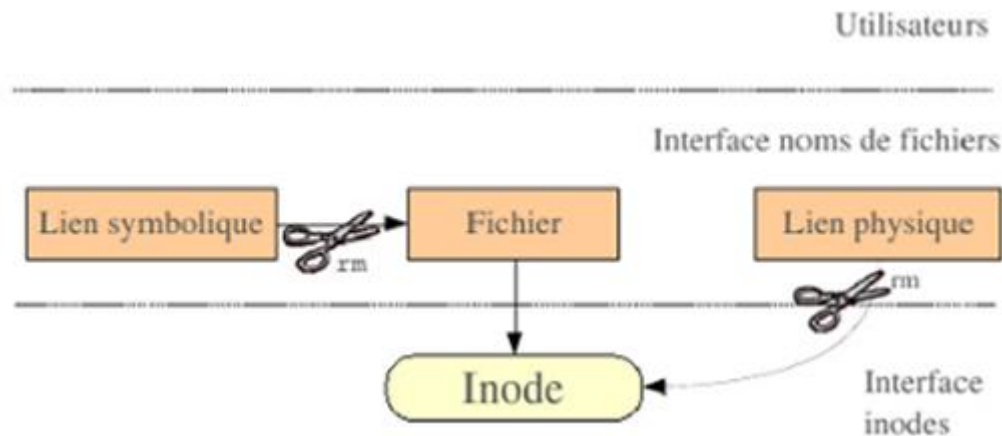
- Possède **son propre i-node** (différent de celui de la cible).
- Peut pointer vers un fichier **même sur un autre système de fichiers**.
- Si la cible est supprimée → le lien devient **cassé** (*dangling link*).
- **Type du fichier** : l (link symbolique)



Lien symbolique

Un lien symbolique est géré comme un fichier normal :

Élément	Rôle
i-node du lien	Contient les métadonnées (type, taille, propriétaire, etc.)
Blocs de données	Contiennent le chemin d'accès texte vers la cible
i-node du fichier cible	Contient les vraies données du fichier



Lien symbolique

- L'appel système qui crée des liens symboliques est **symlink**,
- La commande shell d'UNIX qui crée des liens symboliques est **ln -s**.

Exemple:

```
ln -s /usr/include/stdio.h stdio.h
```

- crée une nouvelle entrée dans le répertoire courant pour un nouveau fichier dont le nom est stdio.h.
- stdio.h → lien symbolique
- i-node propre au lien
- Contenu = /usr/include/stdio.h

